ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программный модуль ДатаПлат Произодство.Балансы

Общее описание программного модуля ДПП.Балансы

Релиз 1.0

страниц 20

Москва 2022 г.

Оглавление

1. Общие сведения о документе 3
1.1. Назначение документа 3
1.2. Термины и сокращения 3
2. Назначение программного модуля ДПП.Балансы 5
2.1. Назначение ДПП.Балансы 5
2.2. Перечень основных функций, реализуемых ДПП.Балансы 5
3. Описание программного комплекса ДПП.Балансы 6
3.1. Структура и функциональная архитектура ДПП.Балансы 6
3.2. Программная архитектура ДПП.Балансы 7
3.3. Описание алгоритмов программного модуля ДПП.Балансы 7
3.4. Математическая модель ДПП.Балансы 12
3.5. Логотип программного модуля ДПП.Балансы 14
3.6. Конечные пользователи ДПП.Балансы 14
4. Документация на программный модуль ДПП.Балансы 14
5. Состав и функционал релиза 1.0 программного модуля ДПП.Балансы 15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Отчет «Баланс», включенный в базовый комплект релиза 1.0 16

1. Общие сведения о документе

1.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит общее описание программного модуля ДПП.Балансы. В документе приведена информация о функциональной архитектуре, назначении и ключевой функциональности программного модуля ДПП.Балансы.

1.2. Термины и сокращения

В документе приняты следующие сокращения.

Таблица 1. Сокращения, принятые в документе

Термин, сокращение	Описание
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
БДРВ	База данных реального времени
ГО	Грубая ошибка
ДП	ДатаПлат
ДПП	ДатаПлат Производство
ИС	Информационная система
МБ	Материальный баланс
НСИ	Нормативно-справочная информация
ПО	Программное обеспечение
ERP	Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия

В документе приняты следующие термины или определения:

Балансовый узел – объект модели материальных потоков (установка, резервуар, сеть трубопроводов, коллектор и т.д.), на котором должен соблюдаться баланс массы.

Грубая ошибка – ошибка, возникшая по причине внесения грубой ошибки в результат измерений материального потока или в процессе его регистрации.

Дебаланс – значение разности значений масс, входящих и исходящих потоков балансового узла с учетом изменения материальных остатков.

Измеряемый поток – поток, массовое значение которого определено на момент расчета материального баланса.

Информационная модель: это модель, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения характеристики объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путем подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта.

Математическая модель – описание модели материальных потоков в математических терминах.

Материальный поток – элемент модели, отражающий направление движение сырья, полуфабрикатов, готовой продукции.

Модель материальных потоков – цифровой двойник производства, отражающий количественное наличие продукта в объектах балансового учета и процессы движения продуктов/материалов между ними. Представляет собой набор взаимосвязанных объектов, отражающий движение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по предприятию, построенный с целью автоматизированного расчета материального баланса.

Наблюдаемый поток – неизмеряемый поток, значение которого может быть вычислено из уравнений баланса на основании значений измеряемых потоков.

Неизмеряемый поток – поток, значение которого не известно или значение которого не получено на момент расчета материального баланса.

Ненаблюдаемый поток – неизмеряемый поток, значение которого не может быть получено из уравнений баланса на основании других измерений.

Объект (object) - представляет собой экземпляр сущности и является простейшей информационной моделью.

Расчёт материального баланса – процесс определения измеряемых и наблюдаемых показателей модели материальных потоков.

Релиз(версия) - отдельная редакция программного продукта, отличающаяся от предыдущей или последующих составом функций, но идентичная по назначению и основным техническим решениям.

Согласование данных – математическое обозначение термина «расчет(сведение) материального баланса».

2. Назначение программного модуля ДПП.Балансы

2.1. Назначение ДПП.Балансы

Программный модуль ДатаПлат Производство.Балансы — функциональное расширение цифровой платформы ДатаПлат (разработка ООО «ИнфТех») для автоматизации производственных процессов расчета и сведения материальных и энергетических балансов предприятия с учетом метрологических и технологических ограничений, определения мест возникновения дебаланса и возможных производственных потерь, анализа оснащенности средствами измерения

Назначение ДПП.Балансы:

- согласование измеренных значений материальных потоков и данных по наличию продуктов, участвующих в нефте/газопереработке (нефти/нефтепродуктов/газа/пара и пр.), в технологических сетях и объектах нефтеперерабатывающего предприятия на основе балансовой модели по данным уровня АСУ ТП и данным других внешних систем;
- обеспечение достоверной информацией о показателях материальных потоков и данных по наличию продуктов нефте/газопереработки инженерно-технологических служб и других подразделений предприятия;
- формирование ежесуточного материального баланса на основе достоверных значений материальных потоков;
- единый источник достоверных данных по балансовым объектам для всех служб и подразделений предприятия;
- контроль выполнения технологического режима с формированием суточных и накопительных отклонений от режимных/плановых и фактических показателей;
- учет продуктов нефте/газопереработки за отчетный период по цехам/установкам и предприятию в целом;
- автоматизированное формирование оперативного баланса по объектам предприятия в зависимости от режимов работы и технологических параметров;
- получение объективной информации о массе по приему сырья и сдаче готовой продукции по отдельным технологическим участкам и в целом по предприятию на основе сбора данных поступающих с оперативных и коммерческих СИКН и резервуарных парков.

2.2. Перечень основных функций, реализуемых ДПП.Балансы

ДПП.Балансы обеспечивает следующую функциональность комплексного решения по сведению материальных и энергетических балансов:

- Сбор и первичная обработка данных по узлам и потокам балансовой модели.
- Конструктор балансовых моделей в привычной производственному персоналу нотации элементов.
- Регистрация всех контролируемых и расчетных параметров (в том числе действий оператора) и автоматическое архивирование их в базе данных.
- Версионность расчетов и балансовых моделей, возможность моделирования ситуаций.
- Контроль допустимых значений, погрешности измерения данных.
- Расчет неизмеряемых потоков.
- Ручная корректировка данных в балансовой модели.
- Ранжирование ошибок по узлам и потокам балансовой модели и идентификация грубых ошибок.
- Балансовая отчетность.

- Экспорт результатов сведения баланса в смежные ИС.

ДПП.Балансы при сведении материального баланса предприятия выполняет функции проверки и согласования данных.

Проверка:

- Получение и обработка поступающих данных первичного производственного учета и осуществление проверки и фильтрации первичных измерений с целью предоставления достоверных и надежных данных.

Согласование:

- Использование избыточности информации для корректировки каждого измерения в целях удовлетворения производственных балансов и ограничений.
- Процесс согласования обеспечивает соответствие всех приборов учета текущей производственной модели и отвечает за удовлетворение производственным балансам.
- Согласование данных материального балансов позволяет выявлять неисправные приборы учета, технологические процессы.

3. Описание программного комплекса ДПП.Балансы

3.1. Структура и функциональная архитектура ДПП.Балансы

Программный модуль ДПП.Балансы построен на базе цифровой платформы ДатаПлат. Архитектура программного модуля поддерживает информационную модель предприятия, ролевые модели и права доступа различных категорий пользователей, удаленное подключение через веб-браузер, резервирование и надежность работы, возможность подключения различных источников данных для расчета баланса.

Рисунок 3.1 Функциональная архитектура ДПП.Балансы.

ДПП.Балансы состоит из серверной и клиентской частей. Серверная часть может быть размещена на резервированных серверах, клиентские части нетребовательны к производительности рабочих станций.

3.2. Программная архитектура ДПП.Балансы

Программный модуль ДПП.Балансы является функциональным расширением программного комплекса ДатаПлат и состоит из следующих компонентов:

- Конфигуратор балансовой модели данных – обеспечивает создание и редактирование балансовой модели данных, а также проведение расчетов по созданным моделям;
- Балансовая отчетность – обеспечивает формирование различных отчетов по результатам сведения балансов.

3.3. Описание алгоритмов программного модуля ДПП.Балансы

Бизнесс-процесс сведения балансов в ДПП.Балансы представлен на рисунке ниже.

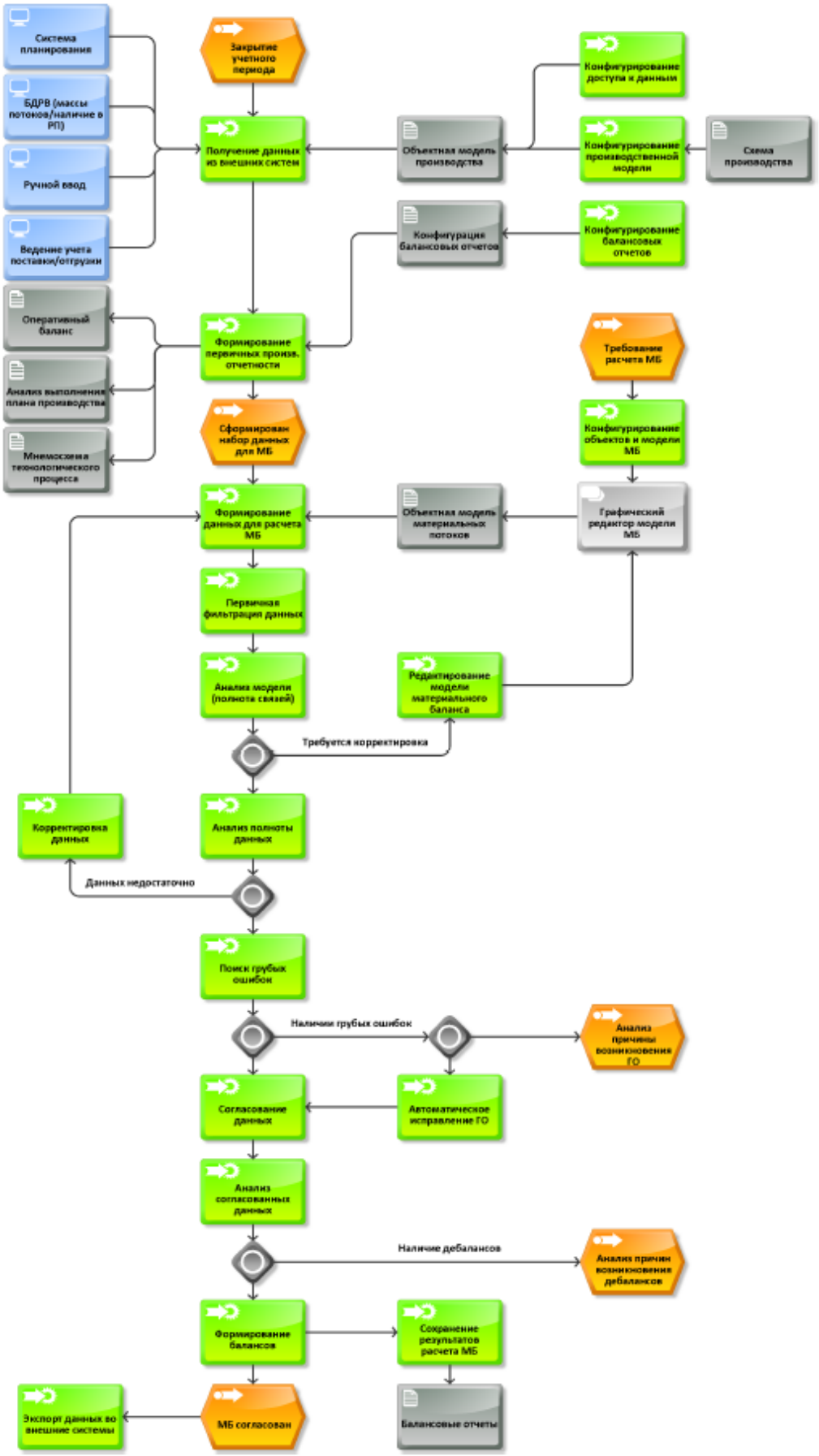

Рисунок 3.2. Бизнес-процесс ДПП.Балансы

Таблица 2. Краткое описание бизнес-процесса

№	Задача функции	Вход	Выполнение задачи	Выход	Роль ответственного
1	Получение данных из внешних систем	• Закрытие учетного периода • Объектная модель производства • Система планирования • БДРВ (массы потоков/наличие в РП) • Ручной ввод • Ведение учета поставки/отгрузки	Автоматизация получения данных их внешних систем (сервера исторических значений, системы управления предприятием ERP) – источников первичных данных массовых показателей материальных потоков и данных о наличии остатков масс продукта, с целью формирования пакета данных для основной процедуры расчета материального баланса.	Формирование первичной производственной отчетности	Система
2	Конфигурирование доступа к данным		Настройка доступа ДПП.Балансы к данным сторонних систем.	Объектная модель производства	Инженер МБ Администратор
3	Конфигурирование производственной модели	Схема производства	Построение объектной модели производства	Объектная модель производства	Инженер МБ
4	Конфигурирование балансовых отчётов		Настройка балансовых отчетов	Конфигурация балансовых отчетов	Инженер МБ
5	Формирование первичной производственной отчётности	• Получение данных из внешних систем • Конфигурация балансовых отчетов	Формирование первичной производственной отчетности	• Оперативный баланс • Анализ выполнения плана производства • Мнемосхемы технологического процесса • Сформирован набор	Система

№	Задача функции	Вход	Выполнение задачи	Выход	Роль ответственного
				данных для МБ	
6	Конфигурирование объектов и модели МБ	Требования расчета МБ	Создание, хранение и редактирование модели материального баланса, конфигурирование НСИ, параметров и атрибутов объектов	Графический редактор модели МБ	Инженер МБ
7	Формирование данных для расчёта МБ	• Сформирован набор данных для МБ • Объектная модель материальных потоков • Корректировка данных	Формирование математической модели материальных потоков и первичных данных с целью передачи в основную вычислительную процедуру расчета материального баланса.	Первичная фильтрация данных	Система
8	Первичная фильтрация данных	Формирование данных для расчёта МБ	Отсеивание данных, выходящих за уставки, и некорректного ввода.	Анализ модели (полнота связей)	Система
9	Анализ модели на полноту связей	Первичная фильтрация данных	Анализ графовой модели на полноту связей.	• Анализ полноты данных • Редактирование модели материального баланса	Система
10	Редактирование модели МБ	Анализ модели (полнота связей)	Редактирование модели МБ	Графический редактор модели МБ	Инженер МБ
11	Анализ полноты данных	Анализ модели (полнота связей)	Анализ полноты исходных данных для расчёта МБ.	• Корректировка данных • Поиск грубых ошибок	Система
12	Корректировка данных	Анализ полноты данных	Корректировка пользователем первичных данных для расчета.	Формирование данных для расчёта МБ	Пользователь
13	Поиск грубых ошибок	Анализ полноты данных	Поиск грубых ошибок в первичных данных (неисправность средств измерения, сбой	• Согласование данных • Автоматическое	Система

№	Задача функции	Вход	Выполнение задачи	Выход	Роль ответственного
			при передаче значений и т.д.)	исправление ГО • Анализ причины возникновения ГО	
14	Автоматическое исправление ГО	Поиск грубых ошибок	Автоматическое исправление грубых ошибок путём восстановления «испорченных» из имеющихся значений.	Согласование данных	Система
15	Согласование данных	• Поиск грубых ошибок • Автоматическое исправление ГО	Решение задачи сведения материального баланса с минимально возможными поправками всех измерений, чтобы сошлись все балансы, как по производству, так и по отдельным его частям.	Анализ согласованных данных	Система
16	Анализ согласованных данных	Согласование данных	Выполнение анализа согласованных данных.	• Анализ причин возникновения дебалансов • Формирование балансов	Система
17	Формирование балансов	Анализ согласованных данных	Формирование балансов	• Сохранение результатов расчёта МБ • МБ согласован	Система
18	Экспорт данных во внешние системы	МБ согласован	Экспорт результатов расчета во внешние системы		Система
19	Сохранение результатов расчёта МБ	Формирование балансов	Сохранение результатов расчёта МБ и формирование балансовых отчётов.	Балансовые отчёты	Система

3.4. Математическая модель ДПП.Балансы

Методической основой для согласования баланса являются универсальные условия баланса массы для заданного набора технологических объектов, при этом ДПП.Балансы позволяет иметь в модели неизмеряемые потоки.

Общая постановка задачи при сведения материального баланса:

Имеются измерения $y(y_j)$, с допустимыми абсолютными погрешностями измерений $\sigma(\sigma_j)$, $j = 1..n$, требуется найти вектор скорректированных значений $x(x_j)$ такой, что

$$Ax = c, \qquad (1)$$

при этом изменения начальных измерений должны быть минимальны

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{(y_j - x_j)^2}{{\sigma_j}^2} \to min. \qquad (2)$$

или в матричном виде

$$\min_x (y - x)^T W (y - x) \qquad (3)$$

Для контроля выхода решения за границы (значение потока положительно, уставки) дополним постановку ограничениями

$$0 < x_{min} \le x_j \le x_{max} < x_{MAX}. \qquad (4)$$

Для контроля выхода решения за границы метрологической погрешности измерения дополним постановку ограничениями

$$\left| y_j - x_j \right| \le \sigma_j. \qquad (5)$$

Вектор остатков (дабалансов) по каждому балансовому узлу определяется как

$$r = A \cdot y - c \qquad (6)$$

$c(c_i)$ – вектор констант по балансовому узлу

Решение задачи при **наличии измерений** всех материальных потоков имеет вид:

$$x = y - WA^T(AWA^T)^{-1}Ay \qquad (7)$$

при $c = 0$, или

$$x = y - WA^T(AWA^T)^{-1}(Ay - \mathrm{c}) \qquad (8)$$

при $c \neq 0$.

Решение задачи при **наличии не измеряемых** материальных потоков имеет вид:

Уравнение (1) при $c = 0$, представим в виде

$$A_x x + A_u u = 0, \qquad (9)$$

где A_x – матрица колонок соответствующих измеренным значениям x (размер m на n), а A_u – матрица колонок соответствующих неизмеренным значениям u (размер m на p).

Тогда для измеряемых потоков получим

$$x = y - WA_P^T(A_P W A_P^T)^{-1} A_P y, \qquad (10)$$

где $A_P = PA_x$, P – матрица проекций, такая что $PA_u = 0$.

Для не измеряемых

$$u = -(A_u^T A_u)^{-1}(A_u^T A_x x). \qquad (11)$$

Предварительно необходимо найти матрицу P используя **QR-разложение** матрицы $A_u = QR\Pi_u$.

Q – ортогональная матрица m на m, R – верхнетреугольная матрица p на m, Π_u – перестановочная матрица p на p (из нулей и единиц), необходимая для того, чтобы в матрице R не было нулей на диагонали.

Вычислим ранг матрицы $r = rank(A_u)$ – количество линейно независимых столбцов, и представим ее как

$$A_u = [Q_1 Q_2] \begin{bmatrix} R_1 & R_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Pi_u, \qquad (12)$$

где Q_1 – матрица m на r, Q_2 – матрица m на (m-r), R_1 – матрица r на r, R_2 – матрица r на (p-r).

Откуда получаем что искомая матрица проекций $P = Q_2^T$.

Расчет неизмеряемых потоков по измеряемым производится по формуле:

$$\Pi_u u = -R_1^{-1} Q_1^T A_x x \qquad (13)$$

Если $r = p$, то R_2 вырождается, что говорит о том, что все потоки наблюдаемые и решение может быть найдено.

В случае если только $s < p$ столбцов матрицы A_u линейно независимы, то в (12) получим R_1 – верхнетреугольную матрицу s на s, R_2 – матрица s на $(p - s)$ – модель содержит ненаблюдаемые потоки.

В этом случае неизмеряемые потоки необходимо поделить на 2 подмножества: $\Pi_u u = \begin{bmatrix} u_s \\ u_{p-s} \end{bmatrix}$ и решение для первых s неизмеряемых переменных может быть получено только после дополнительной оценки $p - s$ переменных и имеет вид:

$$u_s = -R_1^{-1}(Q_1^T A_x x + R_2 u_{p-s}). \qquad (14)$$

Решение задачи **с условиями ограничений** представляет собой итерационный процесс:

- на нечетном шаге производится поиск решения вышеуказанным методом;
- на четном шаге найденное решение проверяется на предмет выхода за ограничения, производится корректировка найденного решения – сдвиг на границу области допустимых значений переменных, которые вышли за границы;
- шаги повторяются до получения решения либо до наилучшего приближения решения к области ограничений – решение будет содержать грубые ошибки.

Расчет:

1. $x_0 = y$
2. $x_{i+1} = x_i - WA^T(AWA^T)^{-1}(x_0 - Ax_i)$,

Для уменьшения вычислений можно представить как:

$$x_{i+1} = Rx_i + d,$$
$$R = E - WA^T(AWA^T)^{-1}A,$$
$$d = WA^T(AWA^T)^{-1}x_0.$$

3. $x_{i+2} = \begin{cases} x_{i+1}, |x_{i+1} - x_{0i}| \le \sigma_i \\ x_{0i} + \sigma_i, \text{при } x_{i+1} > x_{0i} + \sigma_i \\ x_{0i} - \sigma_i, \text{при } x_{i+1} < x_{0i} - \sigma_i \end{cases}$,
4. Остановка, если $x_{i+2} = x_{i+1}$, либо $i > N$, где N – допустимое число итераций.

3.5. Логотип программного модуля ДПП.Балансы

Программный модуль ДПП.Балансы не имеет своего логотипа, в документации или маркетинговых материалах на ДПП.Балансы, а также на некоторых экранных формах его программных модулей могут использоваться логотипы ДПП.

Рисунок 6. Логотип ДПП.

3.6. Конечные пользователи ДПП.Балансы

Пользователями ДПП.Балансы являются сотрудники предприятия, выполняющие свои производственные задачи с применением его функциональных возможностей.
ДПП.Балансы не устанавливает ограничений на количество конечных пользователей или групп пользователей, которые могут работать в программном комплексе. С другой стороны, адекватное и приемлемое для пользователя время реакции зависит от количества пользователей, работающих в ДПП.Балансы одновременно.
Плановое обслуживание системы не прерывает работу пользователей.
Конечные пользователи ДПП.Балансы должны иметь опыт работы с персональным компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows, одним из Web-браузеров на уровне квалифицированного пользователя.
Администратор ДПП.Балансы должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию общесистемных программных и технических средств, в среде которых функционирует ДПП.Балансы, управлению базами данных, а также владеть способами архивации и аварийного восстановления баз данных и программных комплексов.

4. Документация на программный модуль ДПП.Балансы

Функционал, реализованный в программном модуле ДПП.Балансы, описан в наборе документов, который группируются в расчете на две целевых аудитории:

1. «Программный модуль ДПП.Балансы. Руководство пользователя. Релиз 1.0» описывает функционал, доступный конечному пользователю ДПП.Балансы в виде экранных форм либо отчетов.
2. Документы
   - «Программный модуль ДПП.Балансы. Общее описание ДПП.Балансы. Релиз 1.0» (настоящий документ)
   - «Программный модуль ДПП.Балансы. Руководство администратора ДПП.Балансы. Релиз 1.0»

   предназначены специалистам, осуществляющим установку, обслуживание, настройку компонентов ДПП.Балансы.

5. Состав и функционал релиза 1.0 программного модуля ДПП.Балансы

Включенные в состав релиза 1.0 компоненты ПК ДПП.Балансы имеют ряд ограничений, которые будут сняты в последующий релизах ПК ДПП.Балансы. Ключевой функционал релиза 1.0 ПК ДПП.Балансы приведен в документе «Программный комплекс ДПП.Балансы. Руководство пользователя. Релиз 1.0».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Отчет «Баланс», включенный в базовый комплект релиза 1.0

Материальный баланс Поступление-Отгрузка на 03.10.2019 0:00:00 от 15.10.2019 5:19:35
НПЗ

Описание	Продукт	Ед.изм.	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
	Нефть сырая	т	28 910,821	28 910,821	0,000	0,000
	Нефть сырая (ЖД)	т	4 840,099	4 840,099	0,000	0,000
Итого Поступление		**т**	**33 750,920**	**33 750,920**	**0,000**	
	Бензин прямогонный	т	1 245,000	1 244,267	-0,733	0,000
	Дизельное топливо	т	2 564,500	2 565,008	0,508	0,000
	Сжиженный газ	т	7,500	7,495	-0,005	0,000
	Мазут	т	568,000	568,027	0,027	0,000
	ВГО	т	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого Отгружено		**т**	**4 385,000**	**4 384,798**	**-0,202**	

Материальный баланс РП "Сырьевой парк"
НПЗ\ТСЦ\СРП

	Объект	Продукт	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
Нефть сырая	**РС1 - РС4**	Нефть сырая (Наличие на начало)	33 611,913	33 172,690	-439,223	0,068
		Нефть сырая (Наличие на конец)	35 658,950	36 153,301	494,351	0,077
		Дельта за сутки	**2 047,037**	**2 980,610**	**933,573**	
	Операции движения	Прием	33 750,920	33 950,914	0,000	
		Откачка	0,000	30 970,303	0,000	
		Дельта за сутки по операциям	**33 750,920**	**2 980,610**	**0,000**	
Вх. 1	**Поступление**	Нефть сырая	28 910,821	28 910,821	0,000	0,000
Вх. 2	**Поступление (Ж/Д)**	Нефть сырая	4 840,099	4 840,099	0,000	0,000
Вх. 3	**Возврат**	Нефть сырая	0,000	199,994	0,000	0,000
Вых. 1	**НПЗ\ЭЛОУ-АВТ-12**	Нефть сырая	0,000	15 485,152	0,000	0,000
Вых. 2	**НПЗ\ЭЛОУ-АВТ-12**	Нефть сырая	0,000	15 485,152	0,000	0,000

Материальный баланс Блок ЭЛОУ
НПЗ\ТП\Установка ЭЛОУ-АВТ-12\Блок ЭЛОУ

Описание	Продукт	Ед.изм.	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
TP.ELOU_AVT.FC1002.FM	Нефть сырая	т	15 845,838	15 485,152	-360,687	0,207
TP.ELOU_AVT.FC1003.FM	Нефть сырая	т	15 845,838	15 485,152	-360,687	0,207
Вход		**т**	**31 691,677**	**30 970,303**		

Описание	Продукт	Ед.изм.	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
TP.ELOU_AVT.FC1005.FM	Нефть обессоленная	т	15 197,839	15 934,313	736,474	0,939
TP.ELOU_AVT.FC1006.FM	Нефть обессоленная	т	10 661,844	11 024,303	362,459	0,462
TP.ELOU_AVT.FC1007.FM	Нефть обессоленная	т	3 857,853	3 905,309	47,455	0,061
TP.ELOU_AVT.ELOU.SLOP	Водоэмульсионные стоки	т	100,000	106,379	6,379	0,004
LOSSES_ELOU	Потери	т		0,000		
Выход		**т**	**29 817,536**	**30 970,303**		

Дебалансы	Ед.изм.	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
Дебаланс, т	т	1 874,140	0,000		
Дебаланс, %	%	5,91%	0,00%		

Материальный баланс Блок АВТ

НПЗ\ТП\Установка ЭЛОУ-АВТ-12\Блок АВТ

Описание	Продукт	Ед.изм.	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
TP.ELOU_AVT.CRUDE.1	Нефть обессоленная	т	15 197,839	15 934,313	736,474	0,939
TP.ELOU_AVT.CRUDE.2	Нефть обессоленная	т	10 661,844	11 024,303	362,459	0,462
TP.ELOU_AVT.CRUDE.3	Нефть обессоленная	т	3 857,853	3 905,309	47,455	0,061
Вход		**т**	**29 717,536**	**30 863,924**		

Описание	Продукт	Ед.изм.	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
TP.ELOU_AVT.FC1038.FM	Пропан-бутановая фракция	т	45,053	45,214	0,161	0,005
TP.ELOU_AVT.COL1.DT.OUT	Дизельная фракция	т	4 180,779	4 155,576	-25,203	0,015
TP.ELOU_AVT.COL1.DTINTAF	Дизельная фракция в гудрон	т	4 180,779	4 155,457	-25,322	0,015
TP.ELOU_AVT.FC1039.FM	Бензин прямогонный	т	6 124,922	6 091,459	-33,463	0,012
TP.ELOU_AVT.FC1085.FM	Керосин	т	2 236,229	2 229,019	-7,211	0,004
TP.ELOU_AVT.FUELOILVGO	Вакуумный газойль	т	3 857,853	3 836,292	-21,562	0,012
TP.ELOU_AVT.FUELOIL	Мазут	т	4 504,401	4 475,007	-29,394	0,017
TP.ELOU_AVT.TAR	Гудрон	т	5 800,155	5 751,417	-48,738	0,028
TP.ELOU_AVT.AVT.SLOP	Водоэмульсионные стоки	т	100,000	93,619	-6,381	0,004
TP.ELOU-AVT.AVT.LOSSES	Потери	т		30,864		
Выход		**т**	**31 030,171**	**30 863,924**		

Дебалансы	Ед.изм.	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
Дебаланс, т	т	-1 312,635	0,000		
Дебаланс, %	%	-4,42%	0,00%		

Материальный баланс РП "Парк готовой продукции"
НПЗ\ТСЦ\РПГП

	Объект	Продукт	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
Сжиженный газ	**Р1-Р4**	Сжиженный газ (Наличие на начало)	46,680	45,849	-0,831	0,005
		Сжиженный газ (Наличие на конец)	78,589	78,090	-0,499	0,016
		Дельта за сутки	**31,909**	**32,241**	**0,332**	
	Операции движения	Прием	0,000	39,736	0,000	
		Откачка	7,500	7,495	-0,005	
		Дельта за сутки по операциям	**-7,500**	**32,241**	**0,005**	
Вх. 1	**НПЗ\СУГ**	Сжиженный газ	0,000	39,736	0,000	0,000
Вых. 1	**Отгрузка**	Сжиженный газ	7,500	7,495	-0,005	0,000

	Объект	Продукт	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
Бензин прямогонный	**Р5-Р8**	Бензин прямогонный (Наличие на начало)	10 878,850	10 934,790	55,940	0,011
		Бензин прямогонный (Наличие на конец)	15 901,500	15 781,982	-119,518	0,023
		Дельта за сутки	**5 022,650**	**4 847,191**	**-175,459**	
	Операции движения	Прием	0,000	6 091,459	0,000	
		Откачка	1 245,000	1 244,267	-0,733	
		Дельта за сутки по операциям	**-1 245,000**	**4 847,191**	**0,733**	
Вх. 1	**НПЗ\ЭЛОУ-АВТ-12**	Бензин прямогонный	0,000	6 091,459	0,000	0,000
Вых. 1	**Отгрузка**	Бензин прямогонный	1 245,000	1 244,267	-0,733	0,000

	Объект	Продукт	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
Дизельное топливо	**Р9-Р12**	Дизельное топливо (Наличие на начало)	15 743,220	15 724,076	-19,144	0,001
		Дизельное топливо (Наличие на конец)	19 514,250	19 543,664	29,414	0,001
		Дельта за сутки	**3 771,030**	**3 819,587**	**48,557**	
	Операции движения	Прием	0,000	6 384,595	0,000	
		Откачка	2 564,500	2 565,008	0,508	
		Дельта за сутки по операциям	**-2 564,500**	**3 819,587**	**-0,508**	
Вх. 1	**НПЗ\ЭЛОУ-АВТ-12**	Дизельная фракция	0,000	4 155,576	0,000	0,000
Вх. 2	**НПЗ\ЭЛОУ-АВТ-12**	Керосин	0,000	2 229,019	0,000	0,000
Вых. 1	**Отгрузка**	Дизельное топливо	2 564,500	2 565,008	0,508	0,000

	Объект	Продукт	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
Мазут	**Р13-Р16**	Мазут (Наличие на начало)	5 874,960	5 872,059	-2,901	0,000
		Мазут (Наличие на конец)	19 125,250	19 155,997	30,747	0,001
		Дельта за сутки	**13 250,290**	**13 283,938**	**33,648**	
	Операции движения	Прием	0,000	13 851,965	0,000	
		Откачка	568,000	568,027	0,027	
		Дельта за сутки по операциям	**-568,000**	**13 283,938**	**-0,027**	
Вх. 1	**НПЗ\ЭЛОУ-АВТ-12**	Гудрон	0,000	5 751,417	0,000	0,000
Вх. 2	**НПЗ\ЭЛОУ-АВТ-12**	Мазут	0,000	4 475,007	0,000	0,000
Вх. 3	**НПЗ\ЭЛОУ-АВТ-12**	Дизельная фракция	0,000	4 155,457	0,000	0,000
Вых. 1	**Отгрузка**	Мазут	568,000	568,027	0,027	0,000

	Объект	Продукт	Измеренное	Согласованное	Дельта	Штраф
ВГО	**Р17-Р20**	ВГО (Наличие на начало)	4 689,250	4 687,401	-1,849	0,000
		ВГО (Наличие на конец)	8 689,250	8 695,598	6,348	0,000
		Дельта за сутки	**4 000,000**	**4 008,197**	**8,197**	
	Операции движения	Прием	0,000	4 366,207	0,000	
		Откачка	358,000	358,011	0,011	
		Дельта за сутки по операциям	**-358,000**	**4 008,197**	**-0,011**	
Вх. 1	**НПЗ\ЭЛОУ-АВТ-12**	Вакуумный газойль	0,000	3 836,292	0,000	0,000
Вх. 2	**НПЗ\ЭЛОУ-АВТ-12**	Мазут	0,000	529,916	0,000	0,000
Вых. 1	**Отгрузка**	ВГО	358,000	358,011	0,011	0,000